参考答案

1．D

【详解】由一元二次方程可得 $A=\{x|x^2-2x-3=0\}=\{3,-1\}$，

又 $B=\{x||x|\le 3\}=\{x|-3\le x\le 3\}$，

所以 $A\cap B=\{-1,3\}$.

故选：D

2．C

【详解】由题，$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\dfrac{\sqrt{3}\times1-3\times\sqrt{3}}{\sqrt{3+3^2}\times\sqrt{1+3}}=\dfrac{-2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=-\dfrac{1}{2}$.

又 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\in[0,\pi]$，则 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\dfrac{2}{3}\pi$.

故选：C

3．A

【详解】圆 C 的标准方程为 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$，圆心坐标为 $(-1,2)$，

若题干所求圆与圆 C 关于 x 轴对称，则所求圆的圆心也与圆 C 的圆心关于 x 轴对称，

故与圆 C 关于 x 轴对称的圆的圆心坐标为 $(-1,-2)$.

故选：A.

4．B

【详解】根据题意，$P(X=0)=1-P(X\ge1)=1-\dfrac{15}{16}=\dfrac{1}{16}$，

所以 $(1-p)^4=\dfrac{1}{16}\Rightarrow p=\dfrac{1}{2}$，

所以 $P(X=3)=C_4^3\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{1}{4}$.

故选：B

5．C

【详解】因为函数 $f(x)=\begin{cases}2^x,x<1\\ \log_3 x+a,x\ge1\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，所以 $a\ge2$，

又 $f(2a-1)<f(a+3)$，所以 $2a-1<a+3\Rightarrow a<4$，

所以实数 a 的取值范围为 $[2,4)$.

故选：C

6．A

【详解】设双曲线C的实半轴、虚半轴、半焦距分别为a,b,c，

由双曲线的定义可知$|PF_1|-|PF_2|=2a$，结合题干条件$|PF_1|=\sqrt{3}|PF_2|$，

解得$|PF_1|=\left(\sqrt{3}+3\right)a,|PF_2|=\left(\sqrt{3}+1\right)a$，又$\angle F_1PF_2=90°$，$|F_1F_2|=2c$，

由勾股定理可得$\left[\left(\sqrt{3}+3\right)a\right]^2+\left[\left(\sqrt{3}+1\right)a\right]^2=(2c)^2$，解得离心率$e=\sqrt{3}+1$.

故选：A.

7．A

【详解】由于$\sin(\alpha+\beta)-3\sin(\alpha-\beta)=(\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha)-3(\sin\alpha\cos\beta-\sin\beta\cos\alpha)$

$=4\sin\beta\cos\alpha-2\sin\alpha\cos\beta=2\cos\alpha\cos\beta(2\tan\beta-\tan\alpha)=0$，故$\sin(\alpha+\beta)=3\sin(\alpha-\beta)$.

从而$\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3}\sin(\alpha+\beta)=\dfrac{1}{27}$.

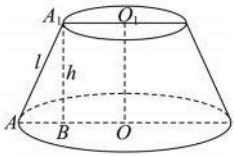
故选：A

8．B

【详解】如图，设圆台的上下底面的圆心分别为O_1,O，半径分别为$O_1A_1=r_1,O_2A_2=r_2$，

母线为$A_1A=l$，高为$A_1B=h$，由题干知$r_1=1,r_2=3$，$\angle A_1AB=60°$，

因为$AB=r_2-r_1=3-1=2$，所以母线长为$l=\dfrac{AB}{\cos60°}=4$，高$h=AB\tan60°=2\sqrt{3}$，



设圆台外接球的半径为R，球心到下底面的距离为h_1，

若球心位于下底面的下面，则有$\begin{cases}R^2=r_2^2+h_1^2=3^2+h_1^2\\R^2=r_1^2+(h+h_1)^2=1^2+\left(2\sqrt{3}+h_1\right)^2\end{cases}$，解得$h_1=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$（舍去），

若球心位于上下底面之间，则有$\begin{cases}R^2=r_2^2+h_1^2=3^2+h_1^2\\R^2=r_1^2+(h-h_1)^2=1^2+\left(2\sqrt{3}-h_1\right)^2\end{cases}$，解得$\begin{cases}h_1=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\R^2=\dfrac{28}{3}\end{cases}$，

所以圆台的外接球的表面积为$4\pi R^2=4\pi\times\frac{28}{3}=\frac{112\pi}{3}$.

故选：B.

9．BD

【详解】设复数$z=a+b\mathrm{i}$，其中$a,b\in\mathbf{R}$，i为虚数单位，

对于A：$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=1$，只能得到$a^2+b^2=1$，有无数组解满足方程，

而不是只有选项A所述的$a=\pm1,b=0$，故A错误；

对于B：$z^2=(a+b\mathrm{i})^2=a^2-b^2+2ab\mathrm{i}$为一个新的复数，若$z^2>0$，

表示这个新的复数可以和0比较大小，故$\begin{cases}a^2-b^2>0\\2ab=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}a\neq0\\b=0\end{cases}$，

此时$z=a+b\mathrm{i}=a\in\mathbf{R}$，故B正确；

对于C：$z-\mathrm{i}=a+(b-1)\mathrm{i}$，若$z-\mathrm{i}\in\mathbf{R}$，则$a\in\mathbf{R},b-1=0$，

解得$a\in\mathbf{R},b=1$，此时$z=a+b\mathrm{i}=a+\mathrm{i}$，虚部为1，故C错误；

对于D：$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=1\Rightarrow a^2+b^2=1$，

由复数的几何意义可知在复平面内复数z对应的点的集合为圆心在坐标原点的单位圆，

而$|z+2\mathrm{i}|$表示该单位圆的点到点$(0,2)$的距离，

可知单位圆上的点到点$(0,2)$的距离最小为1，最大为3，所以$1\leq|z+2\mathrm{i}|\leq3$，故D正确.

故选：BD.

10．BCD

【详解】由题意，$\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}$，则$T=\pi=\frac{2\pi}{\omega}$，即$\omega=2$，

此时$f(x)=2\sin(2x+\varphi)$，

又$f(0)=2\sin\varphi=-\sqrt{3}$，则$\sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，

因为$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，所以$\varphi=-\frac{\pi}{3}$，故A错误；

则$f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，

当$x\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$时，$2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$，

因为函数$y=\sin x$在$\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增，

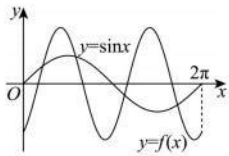
所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增，故 B 正确；

由 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，得 $f(-x)=2\sin\left(-2x-\frac{\pi}{3}\right)=-2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，

而 $f\left(\frac{5\pi}{6}+x\right)=2\sin\left[2\left(\frac{5\pi}{6}+x\right)-\frac{\pi}{3}\right]=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}+\pi\right)=-2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，

所以 $f(-x)=f\left(\frac{5\pi}{6}+x\right)$，故 C 正确；

画出函数 $f(x)$ 和 $y=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上的图象，



由图可知，函数 $f(x)$ 和 $y=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上有 4 个交点，

所以 $f(x)=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上有 4 个解，故 D 正确.

故选：BCD.

11．ACD

【详解】对于 A，由基本不等式，$xy\le\frac{(x+y)^2}{4}=1$，当且仅当 $x=y=1$ 时取等号，故 A 正确；

对于 B，$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=4\Rightarrow x^2+y^2=4-2xy$，由 A，$2xy\le 2\Rightarrow -2xy\ge -2$，则

$x^2+y^2=4-2xy\ge 2$，即最小值为 2，当且仅当 $x=y=1$ 时取等号，故 B 错误；

对于 C，$\frac{4y}{x}+\frac{2}{y}=\frac{4y}{x}+\frac{x+y}{y}=\frac{4y}{x}+\frac{x}{y}+1\ge 2\sqrt{\frac{4y}{x}\cdot\frac{x}{y}}+1=5$，当且仅当 $\frac{4y}{x}=\frac{x}{y}$，

则 $x=2y$，即 $x=\frac{4}{3}$，$y=\frac{2}{3}$ 时取等号，故 C 正确；

对于 D，$\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}\right)^2=x+y+7+2\sqrt{(x+3)(y+4)}=9+2\sqrt{(x+3)(y+4)}$，

又 $(x+3)(y+4)\le\frac{(x+y+7)^2}{4}=\frac{81}{4}$，则、当且仅当 $(x+3)=(y+4)$，即 $x=\frac{3}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 时取等号，

则 $\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}\right)^2\le 18$，即 $\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}$ 有最大值为 $3\sqrt{2}$.

故选：ACD

12．1

【详解】由$4^a=3$，两边同时取b次幂，得$\left(4^a\right)^b=3^b=2$，

化简得$2^{2ab}=2$，可知$2ab=1$.

故答案为：1.

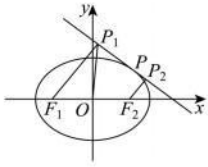
13．15

【详解】采用插空法，5 个 1 有六个空，将两个 0 插入其中可得$C_6^2=15$.

故答案为：15

14．　$2\sqrt{2}$　　$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

【详解】



因为$F_1P_1\perp l, F_2P_2\perp l$，

所以由两直线垂直斜率关系可设F_1P_1方程为$y=x+c$，

所以由$\begin{cases}y=x+c\\x+y=m\end{cases}$可得$P_1\left(\frac{m-c}{2},\frac{m+c}{2}\right)$，

同理可得$P_2\left(\frac{m+c}{2},\frac{m-c}{2}\right)$，

又$|OP_1|=2$，即$\sqrt{\left(\frac{m-c}{2}\right)^2+\left(\frac{m+c}{2}\right)^2}=2$，即$m^2+c^2=8$，①

又$|P_1P_2|=2$，即$\sqrt{\left(\frac{m+c}{2}-\frac{m-c}{2}\right)^2+\left(\frac{m-c}{2}-\frac{m+c}{2}\right)^2}=2$，即$c^2=2\Rightarrow c=\sqrt{2}$，

所以$|F_1F_2|=2c=2\sqrt{2}$.

联立曲线和直线$l:x+y=m$方程可得

$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\x+y=m\end{cases}$，消去$x$可得$\left(a^2+b^2\right)y^2-2mb^2+b^2m^2-a^2b^2=0$，

因为直线与椭圆相切，所以$\Delta=4m^2b^4-4\left(a^2+b^2\right)\left(b^2m^2-a^2b^2\right)=0$，

化简可得$a^2+b^2=m^2$，由①得$a^2+b^2=6$，

又由椭圆的性质可得$a^2-b^2=2$，所以$a^2=4,b^2=2$，

所以椭圆方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

故答案为：$2\sqrt{2}$；$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

15．(1)$s=110,t=100$

(2)与性别有关

(3)分布列见解析，$\frac{4}{5}$

【详解】（1）由表格数据可算得$s=64+46=110,t=46+54=100$；

（2）由2×2列联表中的数据，可得$\chi^2=\frac{200\times(64\times54-36\times46)^2}{110\times90\times100\times100}\approx6.545>3.841$，

根据小概率值$\alpha=0.050$的独立性检验，故可以认为居民的购车倾向与性别有关；

（3）从倾向燃油车的90人中按性别分层抽样抽取5人，则男性有$5\times\frac{36}{90}=2$人，

女性有$5\times\frac{54}{90}=3$人，设选中男性的人数为X，则X的取值分别为$0,1,2$，

所以$P(X=0)=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$，$P(X=1)=\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{3}{5}$，$P(X=2)=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10}$，

则X的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$

期望$E(X)=0\times\frac{3}{10}+1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{1}{10}=\frac{4}{5}$.

16．(1)$7x-2y+1-2\ln2=0$

(2)证明见解析

(3)1

【详解】（1）因为$f'(x)=\frac{2(\ln x+2)}{x}-\frac{1}{x+1}$，

所以$f(x)$在$x=1$处的切线的斜率为$f'(1)=\frac{7}{2}$，且$f(1)=4-\ln2$，

则$f(x)$在$x=1$处的切线方程为$y-4+\ln2=\frac{7}{2}(x-1)$，即$7x-2y+1-2\ln2=0$；

（2）证明：因为$2\ln x-\frac{x}{x+1}+4=2\ln x+\frac{1}{x+1}+3(x>1)$，

令$g(x)=2\ln x+\frac{1}{x+1}+3(x>1)$，

$g'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{2x^2+3x+2}{x(x+1)^2}=\frac{2\left(x+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{7}{8}}{x(x+1)^2}>0$在$(1,+\infty)$上恒成立，

即$g(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，所以$g(x)>g(1)=\frac{7}{2}>0$，

即$x>1$时，$2\ln x-\frac{x}{x+1}+4>0$成立；

（3）由$f'(x)=\frac{2(\ln x+2)}{x}-\frac{1}{x^2+1}$，得$f'(x)=\frac{1}{x}\left[2(\ln x+2)-\frac{x}{x+1}\right]=\frac{1}{x}\left(2\ln x+\frac{1}{x+1}+3\right)$，

由（2）可知，当$x\in(0,+\infty)$时，$g'(x)>0$，则$g(x)=2\ln x+\frac{1}{x+1}+3$在$(0,+\infty)$上单调递增，

$g\left(\frac{1}{e}\right)=1+\frac{e}{e+1}>0, g\left(\frac{1}{e^2}\right)=\frac{e^2}{e^2+1}-1<0$，由零点存在定理可知$\exists x_0\in\left(\frac{1}{e^2},\frac{1}{e}\right)$，使得$f'(x_0)=0$，

则$f(x)$在$(0,x_0)$上单调递减，在$(x_0,+\infty)$上单调递增，

因为$n\in\mathbf{Z}$，满足$\frac{1}{e^n}\geq\frac{1}{e}$，即$n\leq1$，所以整数$n$的最大值为1.

17. (1)$a_1=\frac{1}{2}$

(2)证明见解析

(3)$T_n=n\times2^{n+1}$

【详解】（1）当$n=2$时，$S_2=4a_2=a_1+a_2, a_2=\frac{1}{6}$，所以$a_1=\frac{1}{2}$

（2）当$n\geq2$时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2a_n-(n-1)^2a_{n-1}$

得$(n^2-1)a_n=(n-1)^2a_{n-1}$，即$(n+1)a_n=(n-1)a_{n-1}$

同乘n得，$n(n+1)a_n=n(n-1)a_{n-1}$

所以$n(n+1)a_n=n(n-1)a_{n-1}=\cdots=2\times1\times a_1=1$

所以数列$\{n(n+1)a_n\}$是常数列.

（3）由（2）知$n(n+1)a_n=1$，所以$a_n=\frac{1}{n(n+1)}$，则$b_n=(n+1)2^n$

$T_n=2\times2^1+3\times2^2+4\times2^3+\mathrm{L}+(n+1)\times2^n$

$2T_n = 2\times 2^2 + 3\times 2^3 + \cdots + n\times 2^n + (n+1)\times 2^{n+1}$

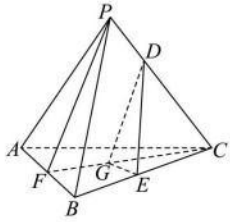
$-T_n = 2\times 2^1 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n - (n+1)\times 2^{n+1} = 2 + \dfrac{2\times(1-2^n)}{1-2} - (n+1)\times 2^{n+1}$

所以 $T_n = n\times 2^{n+1}$.

18．(1)证明见解析

(2)（i）作图见解析，1:2；（ii）$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【详解】（1）证明：因为点 G 是等边 $\triangle ABC$ 的重心，连接 CG 并延长交 AB 于点 F，



所以 F 是 AB 的中点，连接 PF，

在 $\triangle PCF$ 中，$\dfrac{CG}{GF}=2,\dfrac{CD}{DP}=2$，

所以 $DG/\!/PF$，

$DG\not\subset$ 平面 $PAB, PF\subset$ 平面 PAB，所以 DG // 平面 PAB.

（2）(i) $\triangle ABC$ 是等边三角形，G 为重心，E 是 BC 的中点，所以 A,G,E 三点共线，连接 AD，

所以 $\triangle ADE$ 的三边是 α 与三棱锥的面的交线，

则两部分的几何体分别为三棱锥 $A-CDE$ 和四棱锥 $A-BPDE$，

设 $V_1 = V_{A-CDE}, V = V_{A-PBC}$，三棱锥 $A-PBC$ 的高为 h，

则 $V_1 = \dfrac{1}{3}\times S_{\triangle CDE}\times h = \dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{3}CP\times\dfrac{1}{2}CB\times\sin\angle PCB\times h = \dfrac{1}{9}CP\times CB\times\sin\angle PCB\times h$，

$V = \dfrac{1}{3}\times S_{\triangle PBC}\times h = \dfrac{1}{3}\times CP\times CB\times h = \dfrac{1}{3}CP\times CB\times h$，

所以 $\dfrac{V_1}{V}=\dfrac{1}{3}$，即 $\dfrac{V_1}{V-V_1}=\dfrac{1}{2}$，

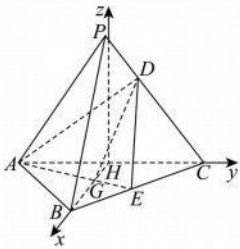
所以三棱锥 $A-CDE$ 的体积与四棱锥 $A-BPDE$ 的体积之比为1:2.

（ii）取 AC 的中点 H，连接 $BH, PH, AC\perp BH, AC\perp PH, BH\cap PH = H$，$BH, PH\subset$ 平面 PBH，

所以 $AC\perp$ 平面 $PBH, AC\subset$ 平面 ABC，则平面 $ABC\perp$ 平面 PBH，

以 H 为坐标原点，$\overrightarrow{HB}$ 的方向为 x 轴正方向，

建立如图所示的空间直角坐标系 $H-xyz$，



可知 z 轴在平面 PBH 内.

$A\left(0,-\sqrt{3},0\right), C\left(0,\sqrt{3},0\right), B(3,0,0), G(1,0,0)$，设 $P(x,0,z)$，

$\begin{cases}PB^2=(x-3)^2+z^2=3\\ PH^2=x^2+z^2=6\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=2\\ z=\sqrt{2}\end{cases}$，

所以 $P\left(2,0,\sqrt{2}\right)$，

由 $\overrightarrow{PD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$，得 $D\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$，

因为 $\overrightarrow{AD}=\left(\frac{4}{3},\frac{4\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right), \overrightarrow{AG}=\left(1,\sqrt{3},0\right), \overrightarrow{AC}=\left(0,2\sqrt{3},0\right), \overrightarrow{AP}=\left(2,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$，

设平面 ADG 的法向量 $\vec{m}=\left(x_1,y_1,z_1\right)$，由 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AD}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AG}=0\end{cases}$，

可得 $\begin{cases}\frac{4}{3}x_1+\frac{4\sqrt{3}}{3}y_1+\frac{2\sqrt{2}}{3}z_1=0\\ x_1+\sqrt{3}y_1=0\end{cases}$，可取 $\vec{m}=\left(-\sqrt{3},1,0\right)$，

设平面 PAC 的法向量 $\vec{n}=\left(x_2,y_2,z_2\right)$，由 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AP}=0\end{cases}$，

可得 $\begin{cases}2\sqrt{3}y_2=0\\ 2x_2+\sqrt{3}y_2+\sqrt{2}z_2=0\end{cases}$，可取 $\vec{n}=\left(1,0,-\sqrt{2}\right)$，

所以 $\cos\vec{m},\vec{n}=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=-\frac{1}{2}$，设平面 α 与平面 PAC 所成角为 θ，

则 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\vec{m},\vec{n}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

所以 α 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

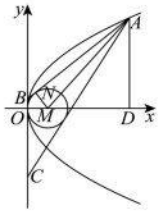
19．(1) $x=-1$

(2) $\left(4+2\sqrt{3},2\sqrt{3}+2\right)$，$AC=8+4\sqrt{3}$

(3)32

【详解】(1)圆 M 经过 $O(0,0)$，有 $p^2=4(p>0)$，则 $p=2$，所以抛物线的准线方程为 $x=-1$.

（2）



解法 1：

因为 $\angle ABC=120^\circ$，由题意可知，点 B 位于点 C 的上方，则直线 AB 的倾斜角为 30°，

设 AB 与圆 M 切于点 N，所以由直角三角形中 30° 角所对直角边等于斜边的一半可得 AB 与 x 轴的交点为 $(-2,0)$，

设 $AB: x=\sqrt{3}y-2$ 联立 $y^2=4x$，得 $y^2-4\sqrt{3}y+8=0$，则 $y=2\sqrt{3}+2$ 或 $y=2\sqrt{3}-2$（舍），

所以点 A 的坐标为 $\left(4+2\sqrt{3},2\sqrt{3}+2\right)$，

过点 A 作 $AD\perp x$ 轴，垂足为 D，$|OM|=2$，所以 $\triangle ADM$ 是等腰直角三角形，

则 $\angle AMD=45^\circ$，所以 $\angle BAM=15^\circ$，所以 $\angle BAC=30^\circ$，且有 $|AC|=\sqrt{3}|AB|=\sqrt{3}|BC|$，

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times|AB|\times|BC|\times\sin\angle ABC=\frac{1}{2}\times\left(|AB|+|AC|+|BC|\right)\times 2$，

所以 $\sqrt{3}|AB|=4\left(2+\sqrt{3}\right)$，即 $|AC|=8+4\sqrt{3}$.

解法 2：因为 $\angle ABC=120^\circ$，由题意可知，点 B 位于点 C 的上方，则直线 AB 的倾斜角为 30°

设 AB 与圆 M 切于点 N，所以 AB 与 x 轴的交点为 $(-2,0)$，

设 $AB: x=\sqrt{3}y-2$ 联立 $y^2=4x$，得 $y^2-4\sqrt{3}y+8=0$，则 $y=2\sqrt{3}+2$ 或 $y=2\sqrt{3}-2$（舍），

所以点A的坐标为$\left(4+2\sqrt{3},2\sqrt{3}+2\right)$，

则$|AM|=\sqrt{(2\sqrt{3}+2)^2+(2\sqrt{3}+2)^2}=2\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$，

在$\mathrm{Rt}\triangle AMN$中，$\sin\angle MAN=\dfrac{MN}{AM}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，

则$\sin\angle BAC=\sin 2\angle MAN=2\times\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\times\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\dfrac{1}{2}$，

因为$\angle BAC<90^\circ$，所以$\angle BAC=30^\circ$，且有$|AC|=\sqrt{3}|AB|=\sqrt{3}|BC|$，

$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times|AB|\times|BC|\times\sin\angle ABC=\dfrac{1}{2}\times\left(|AB|+|AC|+|BC|\right)\times 2$，

所以$\sqrt{3}|AB|=4\left(2+\sqrt{3}\right)$，即$|AC|=8+4\sqrt{3}$.

（3）设$A(x_0,y_0)(x_0>4),B(0,b),C(0,c)$，不妨设$b-c>0$，

直线$AB:y=\dfrac{y_0-b}{x_0}x+b$，圆心$M(2,0)$到直线$AB$的距离为2，$\dfrac{\left|\dfrac{2(y_0-b)}{x_0}+b\right|}{\sqrt{\left(\dfrac{y_0-b}{x_0}\right)^2+1}}=2$，整理得

$(x_0-4)b^2+4y_0b-4x_0=0$，

同理直线$AC:y=\dfrac{y_0-c}{x_0}x+c$，得$(x_0-4)c^2+4y_0c-4x_0=0$，

所以b,c是方程$(x_0-4)x^2+4y_0x-4x_0=0$的两个根，则有$b+c=-\dfrac{4y_0}{x_0-4},bc=-\dfrac{4x_0}{x_0-4}$，

则$(b-c)^2=(b+c)^2-4bc=\left(\dfrac{4y_0}{x_0-4}\right)^2+\dfrac{16x_0}{x_0-4}=\dfrac{16{x_0}^2}{(x_0-4)^2}$，所以$b-c=\dfrac{4x_0}{x_0-4}$，

所以$\mathrm{V}ABC$面积$S=\dfrac{1}{2}\times(b-c)\times x_0=\dfrac{2{x_0}^2}{x_0-4}$，

令$x_0-4=t(t>0),x_0=t+4$，

所以$S=\dfrac{2(t+4)^2}{t}=2\left(t+\dfrac{16}{t}+8\right)\geq 2\left(2\sqrt{t\times\dfrac{16}{t}}+8\right)=32$，

当且仅当$t=\dfrac{16}{t}$，即$t=4,x_0=8$时，等号成立，

所以当$x_0=8$时，$\mathrm{V}ABC$积的有最小值为32.